Errata — Correction détaillée de l'EB

Tutorat de Biostatistiques 2026-2027 · relecture des 20 QCM

Ce document recense les erreurs relevées dans la correction détaillée de l'EB. Les réponses des 20 QCM sont justes, à une exception près : la ligne du QCM 10 dans le tableau de correction simple. Les autres points portent sur des données d'énoncé, des étapes de calcul ou des formulations.

Pour chaque erreur, on indique où elle se trouve, ce qui est écrit, ce qu'il faut écrire à la place, et pourquoi.

1. Erreurs à corriger en priorité

1.1 QCM 10 — réponse de la correction simple

Emplacement : tableau « Correction simple », page 1.

Ce qui est écrit : QCM 10 : E

Ce qu'il faut écrire : QCM 10 : B

Pourquoi : la correction détaillée (p. 13-14) donne B, et c'est la bonne réponse. A est faux : dans la loi de Poisson, p tend vers 0, pas vers 1. B est vrai : la courbe de Gauss est symétrique autour de μ. C est faux : la loi hypergéométrique est une VA discrète. D est faux : le maximum est atteint en x = μ, pas en σ. Seule la ligne du tableau est à modifier.

1.2 QCM 3 — une donnée de l'énoncé est fausse

Emplacement : données du QCM 3 (p. 4) et calcul de l'item A (p. 5).

Ce qui est écrit : $(1/N)\ \Sigma\ v_i^2 = 24\ 288\ 800\ €^2$, puis $Se^2 = 24\ 288\ 800 - 8\ 410\ 000 = 15\ 878\ 000\ €^2$.

Ce qu'il faut écrire : $(1/N)\ \Sigma\ v_i^2 = 24\ 288\ 000\ €^2$, puis $Se^2 = 24\ 288\ 000 - 8\ 410\ 000 = 15\ 878\ 000\ €^2$.

Pourquoi : avec la valeur de l'énoncé, la soustraction donne 15 878 800 et non 15 878 000 : l'item A serait donc faux. On retrouve la bonne valeur à partir de la distribution des salaires du QCM 4 : $39 \times 1\ 200^2 + 26 \times 2\ 200^2 + 20 \times 2\ 800^2 + 10 \times 3\ 000^2 + 5 \times 20\ 000^2 = 2\ 428\ 800\ 000$, soit 24 288 000 une fois divisé par 100. C'est donc la donnée qui contient une faute de frappe (un « 800 » en trop), pas l'item.

À noter : le piège de l'item B (23 998 800 €²) semble construit à partir de la valeur fausse (24 288 800 − 290 000). Pour rester cohérent, on peut le remplacer par 23 998 000 €². L'item reste faux dans les deux cas. L'item C n'est pas touché : $\sqrt{15\ 878\ 000} \approx 3\ 985$, qui est bien compris entre 3 000 et 4 000.

1.3 QCM 9 D — la covariance donnée est impossible

Emplacement : énoncé de l'item D (p. 12) et sa correction (p. 13).

Ce qui est écrit : var(X) = 7, var(Y) = 6 et cov(X,Y) = 9.

Ce qu'il faut écrire : par exemple cov(X,Y) = 6, ce qui donne var(5X + 4Y) = 175 + 96 + 240 = 511 (à reporter dans l'item et dans la correction).

Pourquoi : une covariance ne peut jamais dépasser, en valeur absolue, le produit des écarts-types : $|\text{cov}(X,Y)| \leq \sqrt{(\text{var}(X) \times \text{var}(Y))} = \sqrt{42} \approx 6{,}5$. Avec cov = 9, la corrélation vaudrait 9 / 6,5 ≈ 1,39, alors qu'une corrélation est toujours comprise entre −1 et 1. Le calcul de 631 est juste mécaniquement, mais un étudiant attentif pourrait contester l'item.

2. QCM 8 en détail

2.1 D'où viennent les erreurs

Presque toutes les erreurs du QCM 8 viennent d'une seule confusion : on mélange des effectifs et des probabilités.

- **VP, FP, VN, FN, M, $\bar{M}$ et T** sont des effectifs, c'est-à-dire des nombres de personnes.
- **Se, Sp, P(M), P(T) et Eff** sont des probabilités, c'est-à-dire des nombres compris entre 0 et 1.

On ne peut pas écrire qu'un effectif est égal à une probabilité. Pour passer de l'un à l'autre, il faut diviser par N, l'effectif total. Le résultat final de la correction reste juste parce que les N se simplifient dans les fractions, mais plusieurs étapes intermédiaires sont fausses.

Exemple chiffré utilisé dans la suite. On teste N = 100 personnes : 10 sont malades (M = 10) et 90 sont saines ($\bar{M}$ = 90). Le test détecte 8 malades (VP = 8, FN = 2) et se trompe sur 12 sains (FP = 12, VN = 78). 20 personnes sont donc testées positives (T = 20).

On en déduit : Se = 8/10 = 0,8 ; Sp = 78/90 ; P(M) = 0,1 ; P(T) = 0,2 ; VPP = 8/20 = 0,4.

2.2 Explication de l'item A (p. 11)

Erreur 1 — VP / P(T)

Emplacement : ligne « P(M|T) = P(M ∩ T)/P(T) = … = VP/(VP+FP) = VP/P(T) ».

Ce qui est écrit : … = VP/(VP+FP) = VP/P(T)

Ce qu'il faut écrire : … = VP/(VP+FP) = VP/T, avec T le nombre de personnes testées positives (T = VP + FP).

Pourquoi : VP est un nombre de personnes, P(T) une probabilité. Avec l'exemple, VP/P(T) = 8/0,2 = 40, ce qui ne peut pas être une probabilité. VP/T = 8/20 = 0,4 donne bien la VPP. Cette notation est cohérente avec le reste du document, qui écrit déjà Se = VP/M avec M le nombre de malades.

Erreur 2 — VP = Se × P(M)

Emplacement : ligne « Cependant on a VP = Se × P(M) (car Se = VP/(VP+FN) ⟺ VP/M) », puis à nouveau dans le récapitulatif « Or on a vu que : VP = Se × P(M) ».

Ce qui est écrit : VP = Se × P(M)

Ce qu'il faut écrire : VP = Se × M (aux deux endroits).

Pourquoi : avec l'exemple, Se × P(M) = 0,8 × 0,1 = 0,08 alors que VP = 8. En revanche, Se × M = 0,8 × 10 = 8. Cette égalité découle directement de Se = VP/M. L'écriture équivalente avec des probabilités serait VP/N = Se × P(M).

Erreur 3 — FP = (1 − Sp) × P($\bar{M}$)

Emplacement : ligne « Et on a FP = (1 − Sp) × P($\bar{M}$) », puis dans le récapitulatif.

Ce qui est écrit : FP = (1 − Sp) × P($\bar{M}$)

Ce qu'il faut écrire : FP = (1 − Sp) × $\bar{M}$ (aux deux endroits).

Pourquoi : c'est la même confusion. Avec l'exemple, (1 − Sp) × P($\bar{M}$) = (12/90) × 0,9 = 0,12 alors que FP = 12. En revanche, (1 − Sp) × $\bar{M}$ = (12/90) × 90 = 12.

Erreur 4 — P(T) ∩ P($\bar{M}$) / $\bar{M}$

Emplacement : ligne « 1 − Sp ⇒ P(T|$\bar{M}$) = P(T) ∩ P($\bar{M}$)/$\bar{M}$ = … ».

Ce qui est écrit : P(T|$\bar{M}$) = P(T) ∩ P($\bar{M}$) / $\bar{M}$

Ce qu'il faut écrire : P(T|$\bar{M}$) = P(T ∩ $\bar{M}$) / P($\bar{M}$)

Pourquoi : l'intersection ∩ porte sur des événements (« être testé positif » et « être sain »), pas sur des probabilités. Et au dénominateur, il faut la probabilité P($\bar{M}$), pas l'effectif $\bar{M}$.

Erreur 5 — FP / $\bar{T}$

Emplacement : fin de la même ligne « = FP/(FP+VN) = FP/$\bar{T}$ », puis la phrase suivante « Pour ne garder que le FP on multiplie FP/$\bar{T}$ ⇔ (1 − Sp) par P($\bar{M}$) ».

Ce qui est écrit : FP/(FP+VN) = FP/$\bar{T}$

Ce qu'il faut écrire : FP/(FP+VN) = FP/$\bar{M}$ (aux deux endroits).

Pourquoi : FP + VN est le nombre de personnes saines, c'est-à-dire $\bar{M}$. $\bar{T}$ désigne les personnes testées négatives, soit FN + VN, qui forment un autre groupe. Avec l'exemple : FP + VN = 12 + 78 = 90 = $\bar{M}$, alors que $\bar{T}$ = 2 + 78 = 80.

Conséquence sur la formule finale

Avec les effectifs corrigés, on obtient d'abord VPP = VP/(VP + FP) = Se × M / [Se × M + (1 − Sp) × $\bar{M}$]. En divisant le numérateur et le dénominateur par N (avec M/N = P(M) et $\bar{M}$/N = P($\bar{M}$)), on retrouve la formule de la correction : VPP = Se × P(M) / [Se × P(M) + (1 − Sp) × P($\bar{M}$)]. Cette formule est juste ; il faut seulement ajouter l'étape de la division par N pour que le passage soit rigoureux.

2.3 Explication de l'item C (p. 12)

Erreur 6 — Eff = VP + VN

Emplacement : phrase « c'est-à-dire la somme des Vrais Positifs et des Vrais Négatifs (VP + VN) » et ligne « Eff = VP + VN ».

Ce qui est écrit : Eff = VP + VN

Ce qu'il faut écrire : Eff = (VP + VN)/N : l'efficience est la proportion de résultats justes parmi tous les individus.

Pourquoi : VP + VN est un nombre de personnes (8 + 78 = 86 dans l'exemple), alors que l'efficience est une proportion (0,86). Sans la division par N, la ligne suivante, Eff = Se × P(M) + Sp × P($\bar{M}$), n'est pas égale à la précédente.

Erreur 7 — « en isolant Se et Sp »

Ce qui est écrit : « à partir de la formule de la sensibilité et de la spécificité en isolant Se et Sp »

Ce qu'il faut écrire : « en isolant VP et VN à partir de la sensibilité et de la spécificité »

Pourquoi : on part de Se = VP/M et Sp = VN/$\bar{M}$ pour exprimer VP et VN : VP/N = Se × P(M) et VN/N = Sp × P($\bar{M}$). Ce sont VP et VN que l'on isole, pas Se et Sp.

Erreur 8 — coquilles

Ce qui est écrit : « donc que le ne détecte que les vrais malades et les vrai sains »

Ce qu'il faut écrire : « c'est-à-dire que le test ne détecte que les vrais malades et les vrais sains »

Vérification avec l'exemple

Eff = 0,86 ; Sp × P($\bar{M}$) = (78/90) × 0,9 = 0,78 ; Eff − 0,78 = 0,08 = Se × P(M). Enfin 0,08 / P(T) = 0,08 / 0,2 = 0,4 = VPP. La formule de l'item C est donc bien juste.

2.4 Point mineur dans les données

M est défini comme le « nombre de malades », mais il est utilisé dans P(M) comme l'événement « être malade ». Proposition : « M = être malade (effectif de malades : VP + FN) ». Avec la notation VP/T retenue, préciser aussi « T = être testé positif (effectif de testés positifs : VP + FP) ».

2.5 Passages réécrits, prêts à coller

Item A, à partir de « Pour rappel »

> **A) VRAI.**
>
> Pour rappel : la valeur prédictive positive VPP = P(M|T) (probabilité d'être malade sachant que l'on est testé positif). C'est la probabilité qu'une personne positive au test soit malade.
>
> P(M|T) = P(M ∩ T)/P(T) = (être malade ET testé positif)/(être testé positif) = VP/(VP + FP) = VP/T.
>
> – Cependant on a VP = Se × M (car Se = VP/(VP + FN) = VP/M).
>
> Se = P(T|M) est la probabilité d'être testé positif sachant que l'on est malade.
>
> – Et on a FP = (1 − Sp) × $\bar{M}$.
>
> 1 − Sp : c'est le taux de faux positifs parmi les personnes saines, c'est-à-dire la probabilité que le test soit positif à tort sachant que la personne est saine.
>
> 1 − Sp = P(T|$\bar{M}$) = P(T ∩ $\bar{M}$)/P($\bar{M}$) = (être sain ET testé positif)/(être sain) = FP/(FP + VN) = FP/$\bar{M}$.
>
> Pour ne garder que les FP, on multiplie (1 − Sp) par $\bar{M}$.
>
> Je rappelle que la formule de la VPP est VP/(VP + FP). Or on a vu que :
>
> VP = Se × M
>
> FP = (1 − Sp) × $\bar{M}$
>
> ⇒ VPP = Se × M / [Se × M + (1 − Sp) × $\bar{M}$]
>
> En divisant en haut et en bas par N (avec M/N = P(M) et $\bar{M}$/N = P($\bar{M}$)) :
>
> ⇒ VPP = Se × P(M) / [Se × P(M) + (1 − Sp) × P($\bar{M}$)]
>
> *(La suite de la correction, à partir de « A noter que cette formule est dans le cours », reste inchangée.)*

Item C, en entier

> **C) VRAI.** Pour rappel, la VPP est la probabilité qu'une personne positive au test soit malade : P(M|T) = P(M ∩ T)/P(T) = VP/(VP + FP) = VP/T.
>
> Or l'efficience est la capacité du test à conclure juste, c'est-à-dire à ne détecter que les vrais malades et les vrais sains : c'est la proportion de vrais positifs et de vrais négatifs parmi tous les individus.
>
> Eff = (VP + VN)/N = VP/N + VN/N
>
> En isolant VP et VN à partir de la sensibilité et de la spécificité (VP/N = Se × P(M) et VN/N = Sp × P($\bar{M}$)), on obtient :
>
> Eff = Se × P(M) + Sp × P($\bar{M}$)
>
> Pour la VPP, on ne veut garder que les vrais positifs : on retire donc à l'efficience la part des vrais négatifs, Sp × P($\bar{M}$). Il reste Se × P(M) = VP/N, que l'on divise par P(T) = T/N :
>
> VPP = [Eff − Sp × (1 − P(M))] / P(T), avec P($\bar{M}$) = 1 − P(M).

Les explications des items B et D sont justes et peuvent rester telles quelles.

3. Autres explications à préciser

3.1 QCM 6 D — préciser « sans remise »

L'item ne dit pas si les 4 cartes paires ont été piochées avec ou sans remise. La correction suppose qu'elles ne sont pas remises (il reste 32 cartes). Avec remise, la probabilité serait 16/36 = 4/9. Il faut donc ajouter « sans remise » dans l'énoncé de l'item.

Dans la correction, « 16 cartes impaires : 4 cartes (3 ; 5 ; 7 ; 9) » prête à confusion. Il vaut mieux écrire « 4 valeurs impaires (3, 5, 7, 9) × 4 couleurs = 16 cartes », et de même « 5 valeurs paires (2, 4, 6, 8, 10) × 4 couleurs = 20 cartes ».

3.2 QCM 6 A — justifier le produit des probabilités

La correction écrit P(figure ∩ noir) = P(figure) × P(noir) sans dire pourquoi. Ce n'est vrai que parce que les deux événements sont indépendants : les figures sont réparties de la même façon dans chaque couleur. Le plus simple est de compter directement : il y a 6 figures noires (3 trèfles et 3 piques), donc P(figure ∩ noir) = 6/52.

3.3 QCM 9 A — notation de la fonction de répartition

Ce qui est écrit : $F(x_i) = P(X \leq a)$

Ce qu'il faut écrire : $F(a) = P(X \leq a)$

Pourquoi : il faut la même lettre des deux côtés de l'égalité.

3.4 QCM 11 D — « somme des probabilités de l'infinité d'événements simples »

Cette phrase contredit le QCM 9 C, qui explique (à juste titre) qu'un événement simple a une probabilité nulle pour une VA continue. Proposition : « l'aire totale sous la courbe vaut 1 : c'est la probabilité de l'événement certain ».

3.5 QCM 2 B — la remarque sur le « prime »

La correction écrit « en revanche le "prime" (synonyme de dérivé) est exact ». Or l'item ne contient aucun prime : les données définissent directement f(x) comme la dérivée partielle de f suivant x. Cette phrase est à supprimer, ou à adapter si l'item d'origine contenait bien f′(x).

3.6 QCM 19 D — à vérifier avec le cours du Pr Stindel

L'item dit que le critère de jugement principal « est le seul utilisé pour savoir si le traitement est efficace ». La correction évoque elle-même des critères composites et de substitution, et il existe en général des critères secondaires. Cet item n'a pas pu être vérifié faute du cours de recherche clinique : à confronter au cours.

4. Coquilles et mise en page

- **QCM 2 (p. 3) :** l'image de la tension superficielle est rognée, et il reste une flèche avec un « F » coupé.
- **QCM 5 D :** « deux postes manipulent la pente » → « deux points manipulent la pente ».
- **QCM 6 B :** « reviens à prendre » → « revient à prendre ».
- **QCM 11 C :** « série gouverné par une loi de galton » → « série gouvernée par une loi de Galton ».
- **QCM 13 B :** « équivaut a racine carré de racine carré » → « équivaut à la racine carrée de la racine carrée » ; « revient a diviser » → « revient à diviser ».
- **QCM 17 B :** « la case de la ligne 1 er de la colonne 3 » → « la case de la ligne 1 et de la colonne 3 ».
- **QCM 17 C :** « on va remplacé l'effectif » → « on va remplacer l'effectif ».
- **QCM 18 C :** « En multipliant $(X)^a$ par ln on a : a ln(X) » → « En appliquant ln à X^a, on obtient a × ln(X) ».
- **QCM 19 D :** « Le critère de jugement est unique est c'est » → « est unique et c'est » ; « dès le début de l'essais » → « dès le début de l'essai ».
- **QCM 20 C :** « 1 bytes = 1 octet » → « 1 byte = 1 octet ».